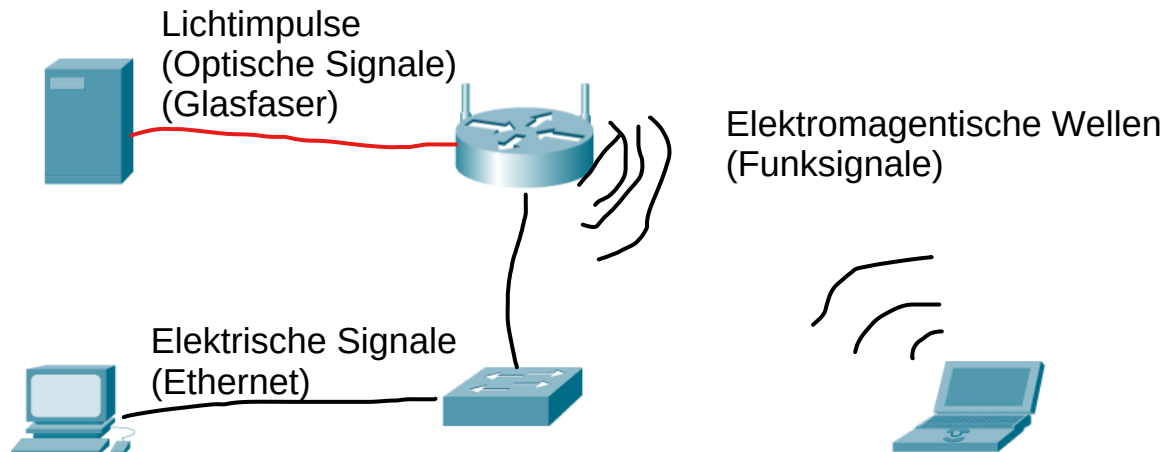




Physical Layer

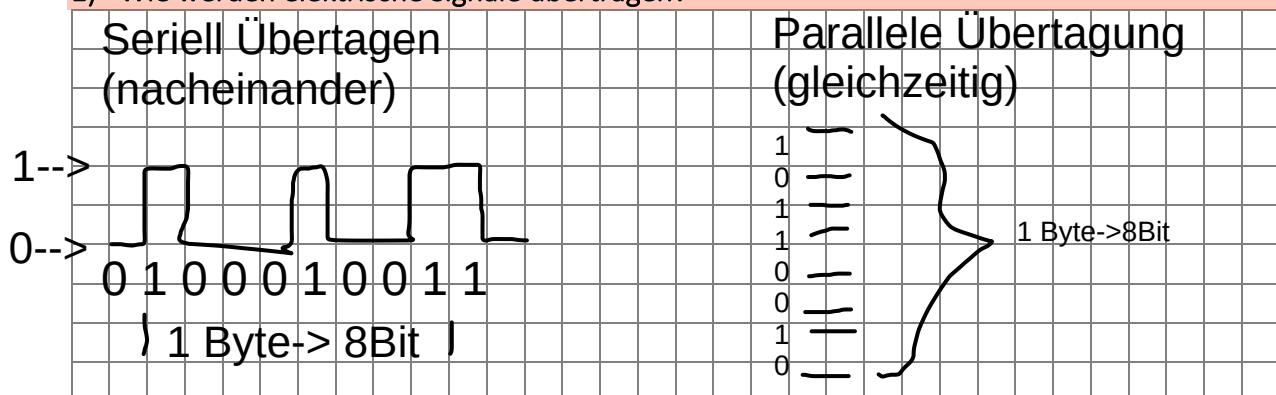
Physical Layer

Es sollen von zwei Endgeräten eine Datenkommunikation stattfinden. Damit die Datenpakete übertragen werden können, werden zur Übertragung physikalische Medien benötigt.



Elektrische Signale

1) Wie werden elektrische Signale übertragen?



2) Encoding der Signale – Welche Codes gibt es?

4B/5B Code --> 4 Bits werden mit 5 Bits dargestellt (um lange 1er oder 0er Folgen zu verhindern (1111 oder 0000), wegen der Synchronisierung)

Modulationsbaiserte Codes (PAM, FAM, UAM)

Manchester-Code --> 0- fallende Flanke / 1- steigende Flanke

MLT3 --> 1-Spannungänderung / 0- keine Spannungsänderung



3) Digitale Bandbreite – Übertragene Datenmenge pro Zeit

Bandbreite-Einheit	Abkürzung	Entspricht...
Bit per second	Bps	1bps = fundamentale unit of bandwidth
Kilobits per second	Kbps	1Kbps = 1,000 bps = 10^3 bps
Megabits per second	Mbps	1Mbps = 1,000,000 bps = 10^6 bps
Gigabits per second	Gbps	1Gbps = 1,000,000,000 bps = 10^9 bps
Terrabits per second	Tbps	1 Tbps = 1,000,000,000,000 bps = 10^{12} bps

3.1) Warum gibt es im realen Betrieb qualitative unterschiede bei der digitalen Bandbreite?

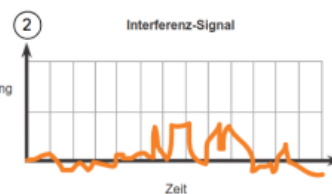
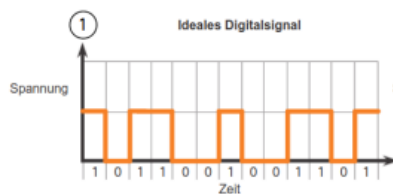
Signalstörungen --> Daten müssen neu angefordert werden
 Latenz (latency) --> Verzögerung der Laufzeit (Absender zum Empfänger)

Goodput - reine Nutzerdaten, abzüglich des Protokoll-Overhead

4) Elektrische Signale – Kupferverkabelung

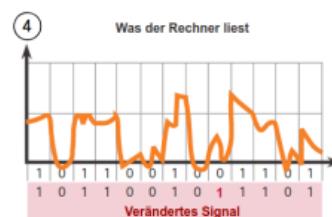
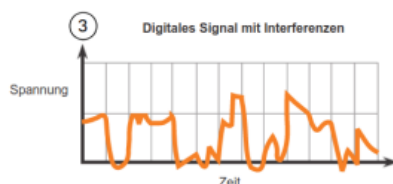
Vorteile	Nachteile
Kosten: Installation und betrieB sind günstiger Einfaches Verlegen der Kabel POE (Power over Ethernet)	Dämpfung der Signale --> maximale Entfernung begrenzt Störanfällig

4.1) Was bewirkt die Dämpfung und die Störung bei den Signalen und wie werden die Störungen verursacht?



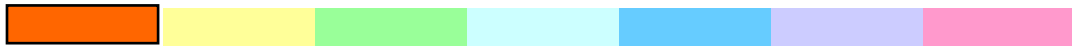
Signale werden gestört und dadurch verfälscht

Datenverlust



Störungen durch EMI
 (Elektromagnetische Interferenzen) bzw. RFI
 (Hochfrequenz Interferenzen)

Leitungen mit Daten stören sich gegenseitig



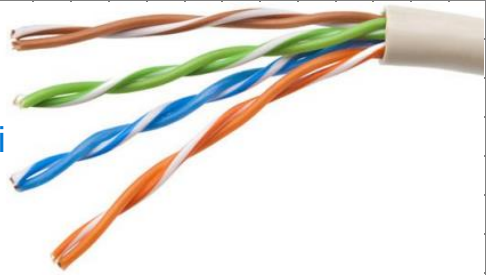
Physical Layer

4.2) Wie können Datenverluste reduziert werden?

Twisted-Pair Kabel verwenden (verdrillt)

Differenzielle Datenübertragung (über zwei Leitungen)

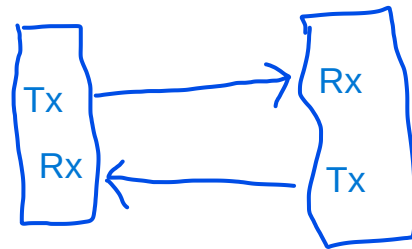
Folienabschirmung (F)
Geflechtschirmung (S)



4.3) Aufbau der Datenkommunikation

Elektrischer Stromkreis

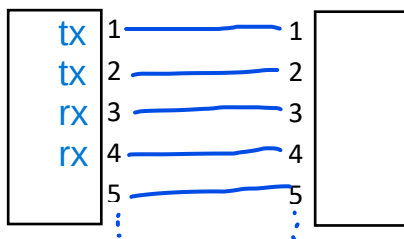
Datenaustausch



4.4) Datenkommunikation zwischen einzelnen Geräten

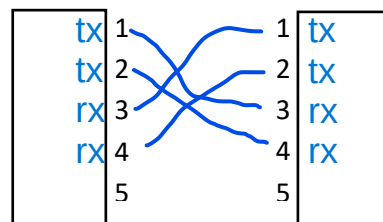
straight - through

PC Switch



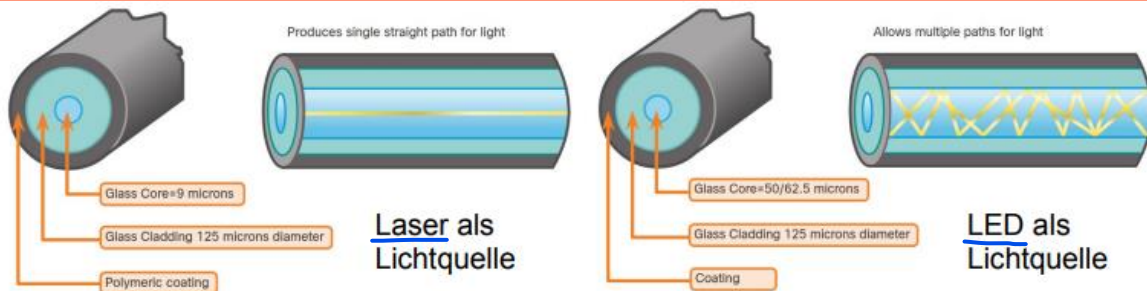
cross - over

PC PC





📖 Optische Signale



Single-Mode-Glasfaser
große Distanzen bis zu 100km
ist teurer

Multi-Mode-Glasfaser
kurze Distanzen bis zu 2km
ist günstiger

5) Optische Signale – Glasfaser

Vorteile	Nachteile
höhere Datenraten/Bandbreite nicht elektrisch leitend -> kein Isolation nötig höhere Reichweite --> sehr geringe Dämpfung keine Störung durch elektrische Signale	relativ hohe Biegeradien, kann brechen offene Kabelenden können das Auge schädigen "Teuer" --> kommt auf den Anwendungsfall an für niedrige Übertragungsraten: ja für hohe Übertragungsraten: ungefähr gleich teuer kein PoE (power over Ethernet möglich)

📖 Funksignale

6) Funksignale – Wireless

Vorteile	Nachteile
benötigt keine Kabel ---> Mobil kein Verdrahtungsaufwand --> günstig	Reichweite und Bandbreite sind begrenzt und von der Umgebung abhängig! --> Halb-Duplex (kann nur 1 Teilnehmer zur gleichen Zeit senden!) Unsicherer --> Datenfluss ist nicht nachvollziehbar!